

Cuestión 2 · Redes FCC y BCC

2 puntos (a: 1,0 · b: 0,5 · c: 0,5)

ENUNCIADO

Sea un metal A que cristaliza en la red **cúbica centrada en las caras (FCC)** y un metal B que cristaliza en la red **cúbica centrada en el cuerpo (BCC)**.

- Dibuje la disposición de los átomos en la celda unitaria de A y de B, y determine el número de átomos por celda. (1 punto)
- Defina el índice de coordinación e indique su valor para A y B. (0,5 puntos)
- Determine la constante reticular a en función del radio atómico r para A y B. (0,5 puntos)

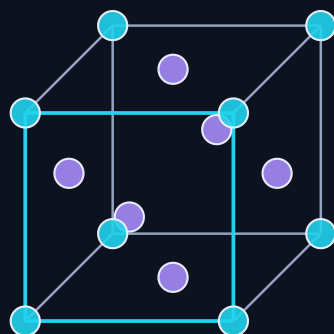
¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Trabajamos las **estructuras cristalinas cúbicas**:

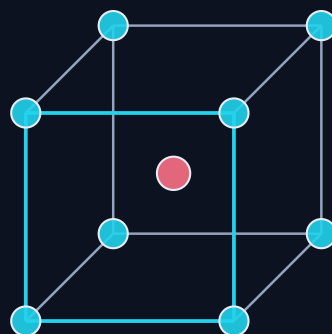
- FCC**: átomos en los 8 vértices y en los 6 centros de cara.
- BCC**: átomos en los 8 vértices y 1 en el centro del cubo.
- Índice de coordinación**: número de átomos que rodean (tocan) a uno dado.
- La relación $a-r$ se obtiene según la dirección en que los átomos se tocan (diagonal de cara en FCC, diagonal del cubo en BCC).

a) Celda unitaria y número de átomos

En la **FCC** hay átomos en los vértices y en los centros de las caras; en la **BCC**, en los vértices y en el centro del cubo.



FCC – 4 átomos



BCC – 2 átomos

Izquierda FCC (vértices + centros de cara); derecha BCC (vértices + centro del cuerpo).

FCC: 8 vértices (compartidos por 8 celdas) + 6 centros de cara (compartidos por 2):

$$n_{FCC} = 8 \cdot \frac{1}{8} + 6 \cdot \frac{1}{2} = 1 + 3 = 4 \text{ átomos}$$

BCC: 8 vértices + 1 central (entero):

$$n_{BCC} = 8 \cdot \frac{1}{8} + 1 = 2 \text{ átomos}$$

FCC: **4 átomos/celda** · BCC: **2 átomos/celda**.

b) Índice de coordinación

El **índice de coordinación** es el número de átomos que rodean (están en contacto con) un átomo dado.

FCC: **IC = 12** · BCC: **IC = 8**.

c) Constante reticular en función de r

FCC (metal A): los átomos se tocan a lo largo de la **diagonal de una cara** (longitud $\sqrt{2}a$), donde caben 4 radios:

$$\sqrt{2}a = 4r \Rightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}r$$

BCC (metal B): los átomos se tocan a lo largo de la **diagonal del cubo** (longitud $\sqrt{3}a$), donde caben 4 radios:

$$\sqrt{3}a = 4r \Rightarrow a = \frac{4r}{\sqrt{3}}$$

$$\text{FCC: } a = \frac{4r}{\sqrt{2}} \cdot \text{BCC: } a = \frac{4r}{\sqrt{3}}.$$